

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
"Белгородский государственный технологический университет им. В. Г.
Шухова"
(БГТУ им. В.Г. Шухова)



Институт энергетики, информационных технологий и управляющих систем

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники
и автоматизированных систем

Лабораторная работа № 1
по дисциплине: Исследование операций
по теме: Исследование множества опорных планов системы
ограничений задачи линейного программирования (задачи ЛП)
в канонической форме

Выполнил: студент группы ПВ-221
Дорошенко Владимир Юрьевич
Проверил: ст. преподаватель:
Вирченко Ю.В.

Белгород 2024

Цель работы: изучить метод Гаусса-Жордана и операцию замещения, а также освоить их применение к отысканию множества допустимых базисных видов системы линейных уравнений, и решению задачи линейного программирования простым перебором опорных решений.

Задания для подготовки к работе

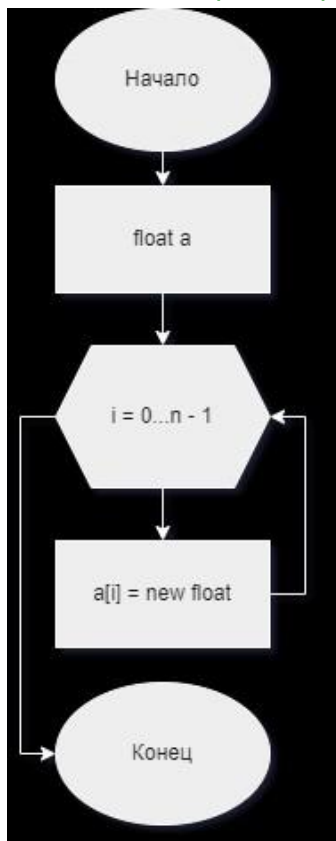
1. Составить программу для отыскания всех базисных видов системы линейных уравнений.
2. Организовать отбор опорных планов среди всех базисных решений, а также нахождение оптимального опорного плана методом прямого перебора. Целевая функция выбирается произвольно.
3. Решить одну из следующих ниже задач вручную (подготовить тестовые данные).

Вариант 11

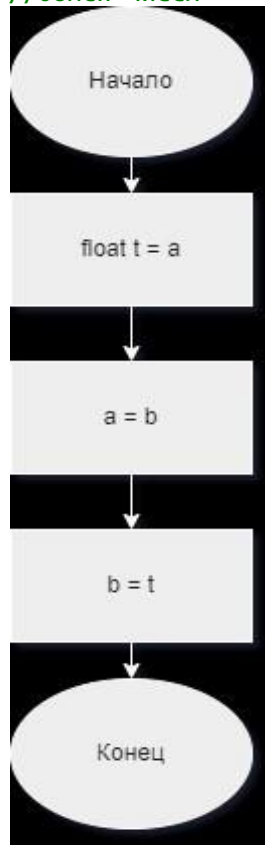
$$11. \begin{cases} x_1 - 5x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 4 \\ 2x_1 - 9x_2 + 2x_3 + x_5 = 7 \\ x_1 - 4x_2 - x_3 - 4x_4 + x_5 = 3 \\ 3x_1 - 14x_2 + 5x_3 + 4x_4 + x_5 = 11 \end{cases}$$

Блок схемы к коду:

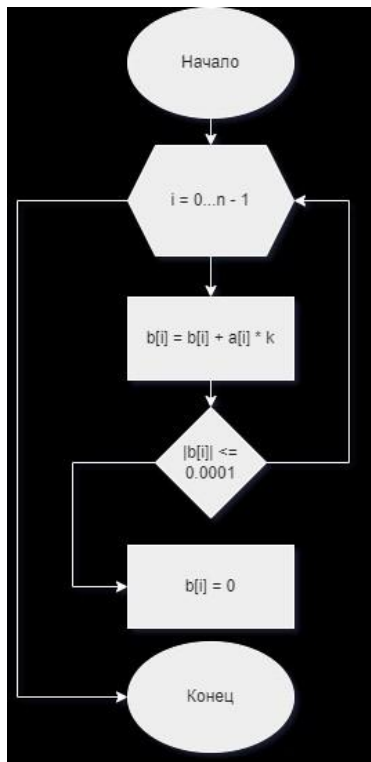
//создание матрицы а размера nxm



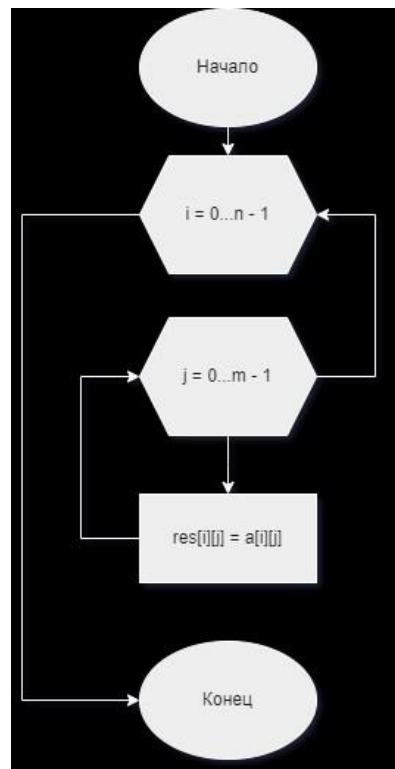
//обмен чисел



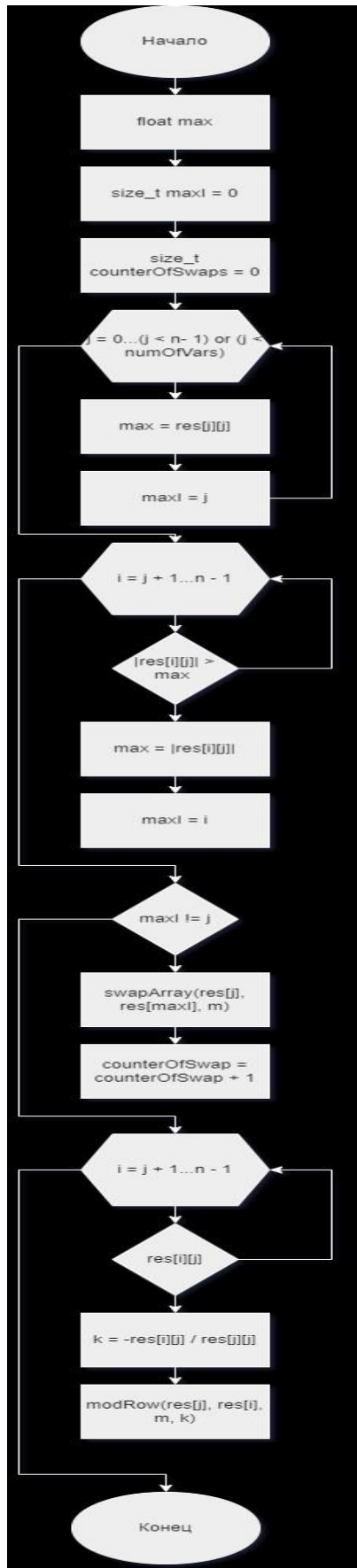
//прибавляет к строке b строку a,
умноженную на коэффициент k



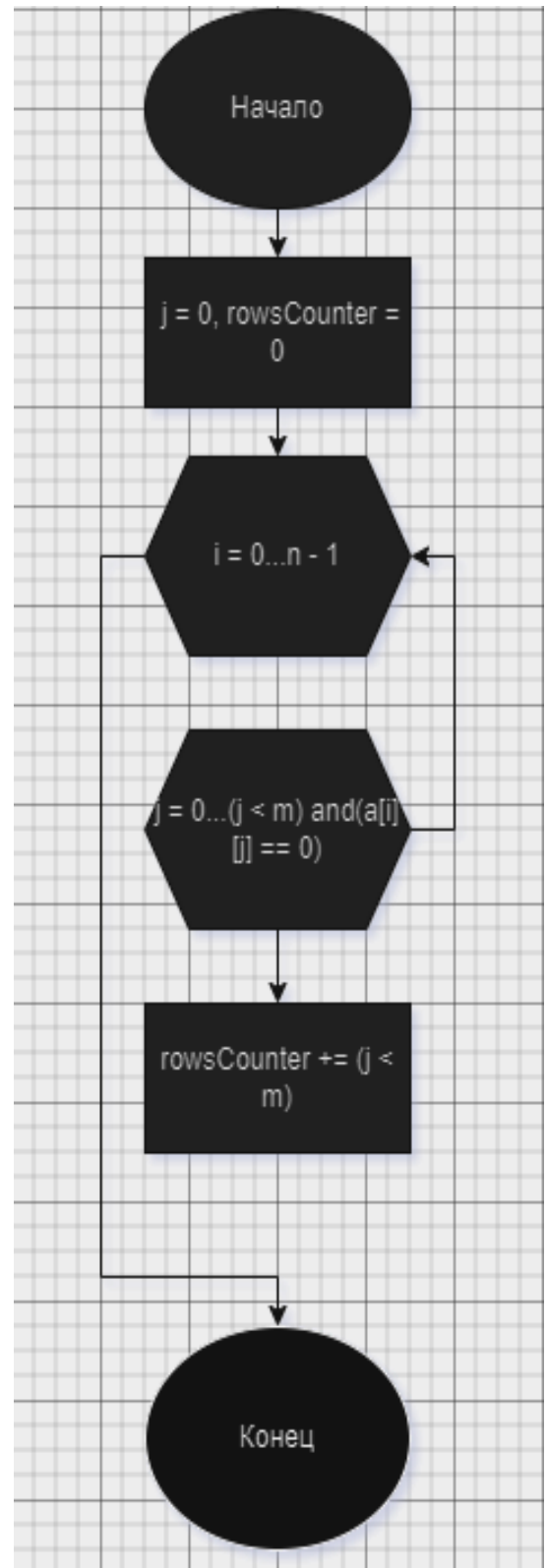
//копирование матрицы



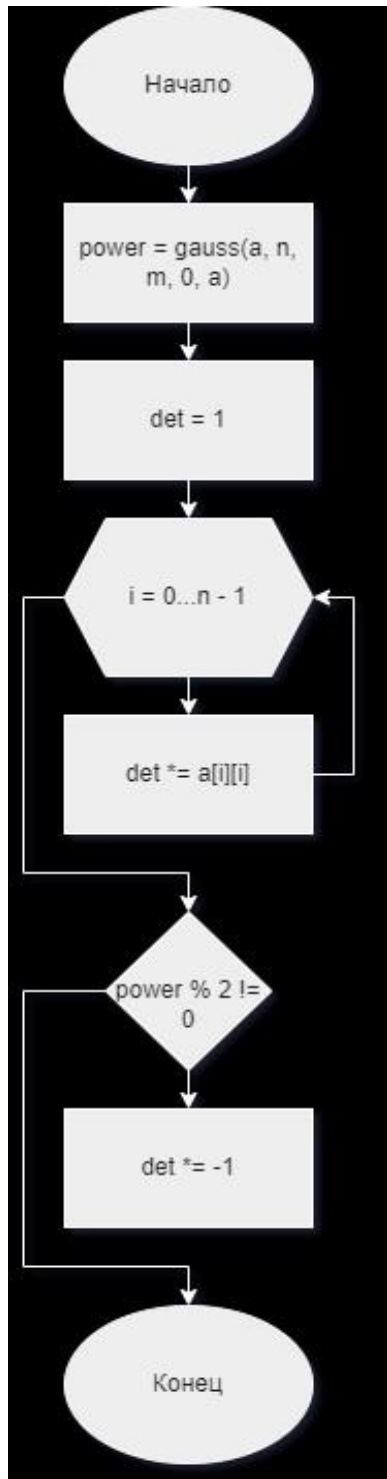
//прямой ход Гаусса



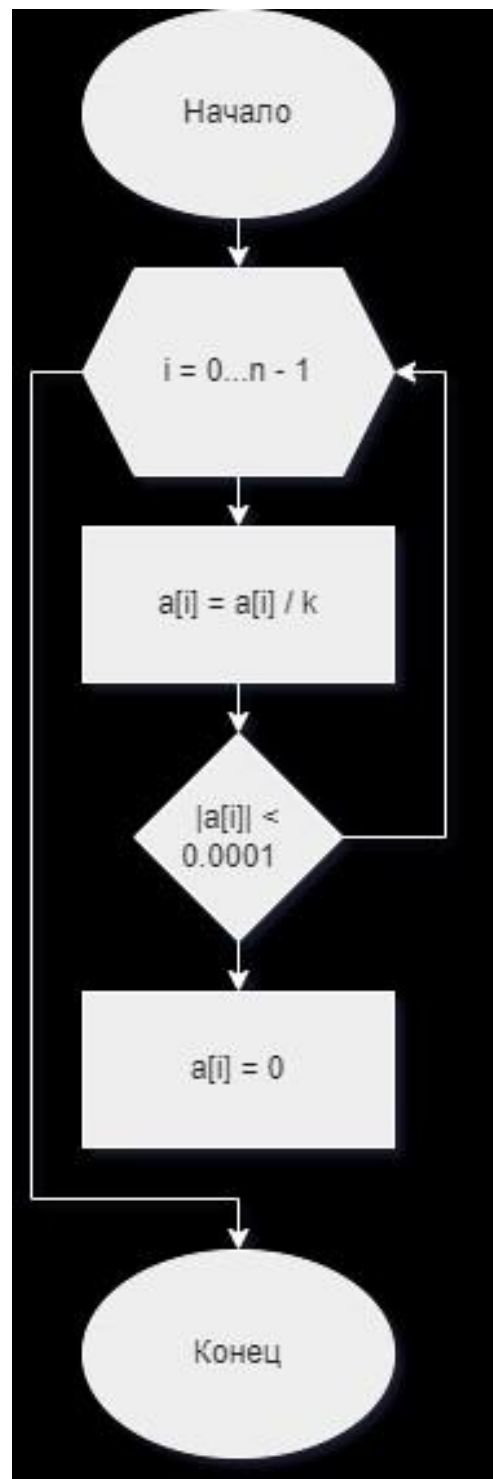
//подсчёт ненулевых строк матрицы



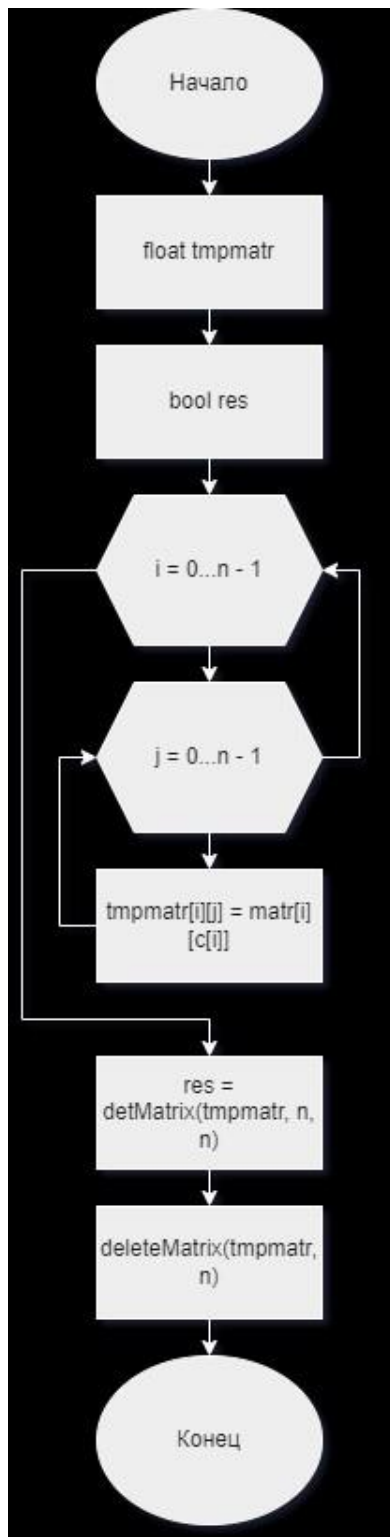
//определитель матрицы



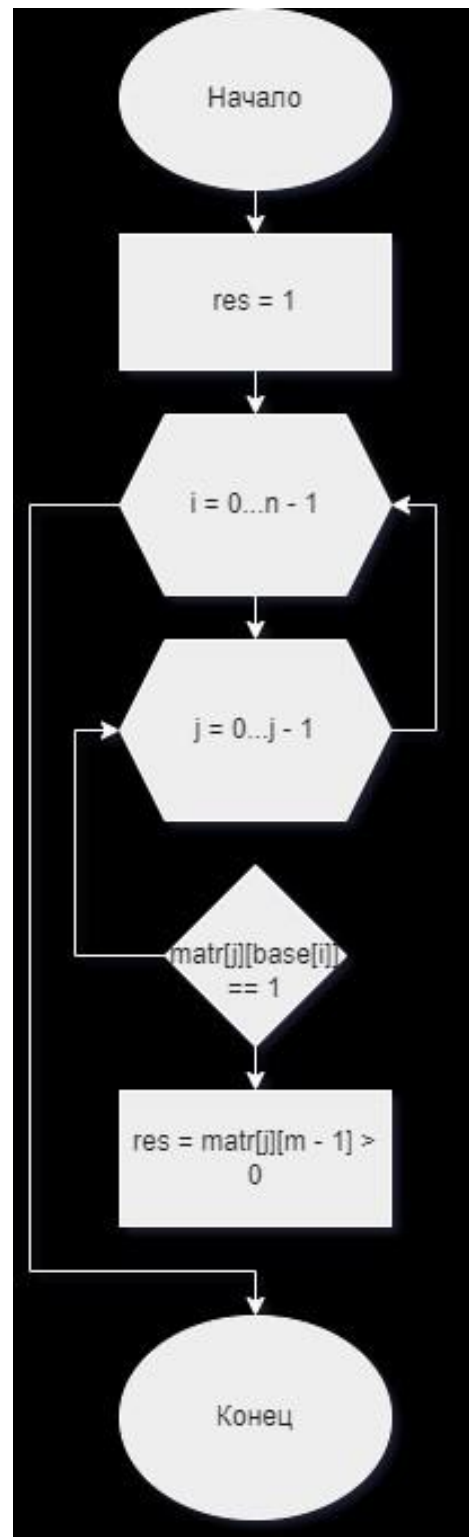
//деление строки на число



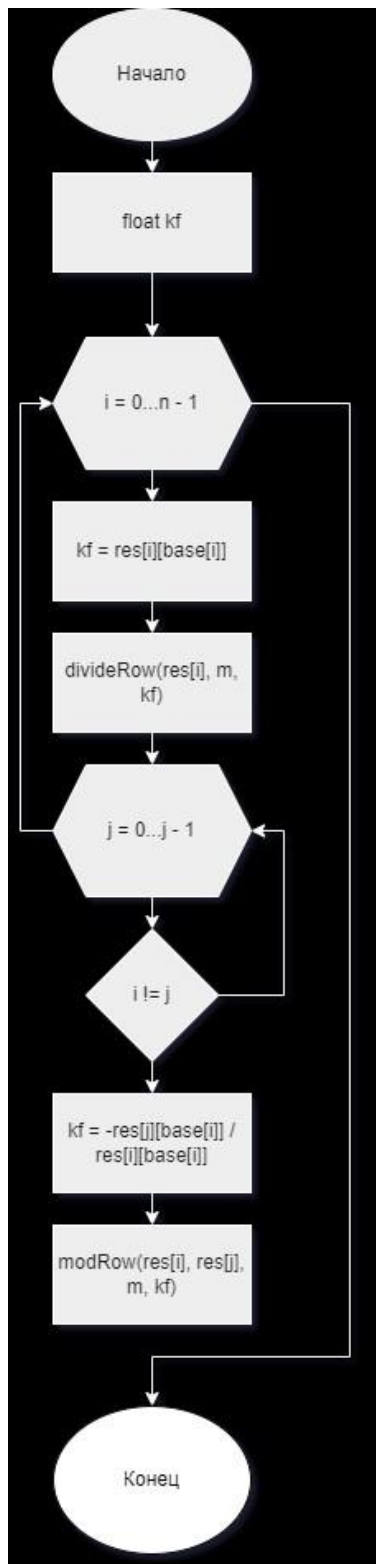
//проверка, можно ли составить
базисное решение из
набора переменных C



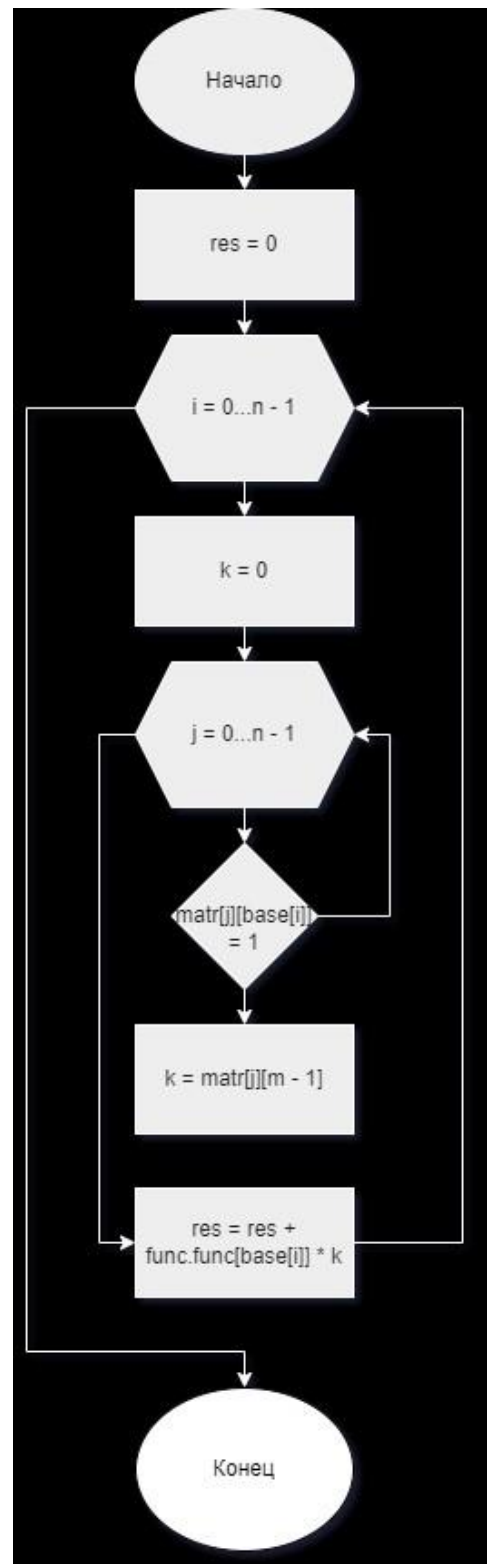
//проверка, является ли базисное решение
опорным планом



//операция замещения базиса



//вычисляет значение целевой функции на данном базисном



Текст программы:

```
#include <iostream>
#include <locale>
#include <cmath>
using namespace std;

typedef float** matr;

typedef struct goalFunc {
    float* func;
    bool toMax;
} goalFunc;

void CreateMatr(matr *a, size_t n, size_t m) {
    *a = new float* [n];
    for (size_t i = 0; i < n; i++)
        (*a)[i] = new float[m];
}

//ввод матрицы a размера nxm
void ReadMatr(matr a, size_t n, size_t m) {
    for (size_t i = 0; i < n; i++)
        for (size_t j = 0; j < m; j++)
            cin >> a[i][j];
}

//вывод матрицы a размера nxm
void WriteMatr(matr a, size_t n, size_t m) {
    for (size_t i = 0; i < n; i++) {
        for (size_t j = 0; j < m; j++)
            cout << a[i][j] << ' ';
        cout << '\n';
    }
    cout << '\n';
}

//обмен чисел
void Swap(float* a, float* b) {
    float t = *a;
    *a = *b;
    *b = t;
}

//обмен массивов
void SwapArr(float* a, float* b, size_t n) {
    for (size_t i = 0; i < n; i++)
        Swap(&a[i], &b[i]);
}

//прибавляет к строке b строку a, умноженную на коэффициент k
void ModifyRow(float* a, float* b, size_t n, float k) {
    for (size_t i = 0; i < n; i++) {
        b[i] += a[i] * k;
        if (abs(b[i]) <= 0.0001)
            b[i] = 0;
    }
}

void CopyMatr(matr a, size_t n, size_t m, matr res) {
    for (int i = 0; i < n; i++)
        for (int j = 0; j < m; j++)
            res[i][j] = a[i][j];
}

//прямой ход Гаусса
```



```

size_t Gauss(matr a, size_t n, size_t m, size_t numOfVars, matr res) {
    float max;
    size_t maxI, counterOfSwaps = 0;
    // заготавливаем копию матрицы для преобразований
    CopyMatr(a, n, m, res);
    // строим треугольную матрицу
    for (size_t j = 0; (j < n - 1) && (j < numOfVars); j++) {
        // ищем максимум в очередном столбце
        max = res[j][j];
        maxI = j;
        for (size_t i = j + 1; i < n; i++)
            if (abs(res[i][j]) > max) {
                max = abs(res[i][j]);
                maxI = i;
            }
        // меняем максимум
        if (maxI != j) {
            SwapArr(res[j], res[maxI], m);
            counterOfSwaps++;
        }
        // выполняем преобразования
        for (size_t i = j + 1; i < n; i++) {
            if (res[i][j]) {
                float k = -res[i][j] / res[j][j];
                ModifyRow(res[j], res[i], m, k);
            }
        }
        //WriteMatr(res, n, m);
    }
    return counterOfSwaps;
}

//подсчёт ненулевых строк матрицы
size_t CountRows(matr a, size_t n, size_t m) {
    size_t j, rowsCounter = 0;
    for (size_t i = 0; i < n; i++) {
        for (j = 0; (j < m) && (a[i][j] == 0); j++);
        rowsCounter += (j < m);
    }
    return rowsCounter;
}

void WriteArray(int C[100], int k) {
    for (size_t i = 0; i < k; i++)
        cout << C[i] + 1 << ' ';
    cout << endl;
}

//деление строки на число
void DivideRow(float* a, size_t n, float k) {
    for (size_t i = 0; i < n; i++) {
        a[i] /= k;
        if (abs(a[i]) <= 0.0001)
            a[i] = 0;
    }
}

//определитель матрицы
float DetMatr(matr a, int n, int m) {
    int power = Gauss(a, n, m, 0, a);
    float det = 1;
    for (int i = 0; i < n; i++)
        det *= a[i][i];
    if (power % 2 != 0)
        det *= -1;
}

```

```

        return det;
    }

void DeleteMatr(matr a, size_t n) {
    for (size_t i = 0; i < n; i++)
        delete a[i];
    delete a;
}

//проверка, можно ли составить базисное решение из набора переменных C
bool CheckBasic(unsigned* C, int n, matr matr) {
    float** tmpmatr;
    bool res;
    CreateMatr(&tmpmatr, n, n);
    for (int i = 0; i < n; i++)
        for (int j = 0; j < n; j++)
            tmpmatr[j][i] = matr[j][C[i]];
    res = DetMatr(tmpmatr, n, n);
    DeleteMatr(tmpmatr, n);
    return res;
}

//проверка, является ли базисное решение опорным планом
bool IsBasePositive(unsigned* base, int n, int m, matr matr) {
    bool res = 1;
    for (size_t i = 0; (i < n) && res; i++)
        for (size_t j = 0; (j < n) && res; j++)
            if (matr[j][base[i]] == 1)
                res = (matr[j][m - 1] > 0);

    return res;
}

//операция замещения базиса
void ChangeBase(matr a, size_t n, size_t m, size_t* base, matr res) {
    CopyMatr(a, n, m, res);
    // для каждой строки и для каждого элемента base
    float kf;
    for (size_t i = 0; i < n; i++) {
        //единица в этой строке на месте с номером базисной переменной
        kf = res[i][base[i]];
        DivideRow(res[i], m, kf);
        for (size_t j = 0; j < n; j++)
            //к каждой другой j строке прибавляется так чтобы было ноль
            if (i != j) {
                kf = -res[j][base[i]] / res[i][base[i]];
                ModifyRow(res[j], m, kf);
            }
    }
}

//вычисляет значение целевой функции на данном базисном решении
float GoalFunc(goalFunc func, unsigned* base, size_t n, size_t m, matr matr) {
    float res = 0;
    for (size_t i = 0; i < n; i++) {
        float k = 0;
        for (size_t j = 0; (j < n) && !k; j++)
            if (matr[j][base[i]] == 1)
                k = matr[j][m - 1];
        res += func.func[base[i]] * k;
    }
    return res;
}

```

```

static void combinations_inner(int i, int b, int n, size_t* base, float maxV, goalFunc
func, size_t rang, size_t m, float** matr) {
    static unsigned C[100];
    for (size_t x = b; x <= n - rang + i; x++) {
        C[i] = x;
        if (i == rang - 1) {
            if (CheckBasic(C, rang, matr)) {
                for (size_t lmao = 0; lmao < rang; lmao++)
                    cout << "X" << C[lmao] + 1 << ' ';
                cout << endl;
                ChangeBase(matr, rang, m, C, matr);
                if (IsBasePositive(C, rang, m, matr)) {
                    float funcVal = GoalFunc(func, C, rang, m, matr);
                    if ((funcVal >= maxV) == func.toMax) {
                        maxV = funcVal;
                        for (size_t j = 0; j < rang; j++)
                            base[j] = C[j];
                    }
                }
            }
        }
        else
            combinations_inner(i + 1, x + 1, n, base, maxV, func, rang, m, matr);
    }
}

//составляет все комбинации базовых переменных и выбирает оптимальный план
void combinations(int n, size_t* base, size_t rang, size_t m, goalFunc func, float**
matr) {
    float maxV = 999;
    if (func.toMax)
        maxV *= -1;
    combinations_inner(0, 0, n, base, maxV, func, rang, m, matr);
}

int main() {
    cout.precision(2);
    size_t n, m;
    setlocale(LC_ALL, "RUS");

    cout << "Введите два числа n и m - размеры матрицы системы ограничений: ";
    cin >> n >> m;
    matr a1, a2;
    CreateMatr(&a1, n, m);
    CreateMatr(&a2, n, m);

    cout << "Введите матрицу системы ограничений:\n";
    ReadMatr(a1, n, m);

    cout << "Введённая матрица:\n";
    WriteMatr(a1, n, m);
    Gauss(a1, n, m, m - 1, a2);

    cout << "Треугольная матрица:\n";
    WriteMatr(a2, n, m);

    size_t rang = CountRows(a2, n, m);
    size_t varRang = CountRows(a2, n, m - 1);

    cout << "Ранг расширенной матрицы: " << rang << endl;
    if (rang == m - 1) {
        cout << "У системы есть единственное решение\n";
        return 0;
    } else if (rang != varRang) {
        cout << "Система несовместна\n";
    }
}

```

```

        return 0;
    }

    cout << "Будет " << rang << " базисных переменных и " << m - rang - 1 << "
свободных.\n";

    size_t* base = new size_t[rang];
    goalFunc func;
    func.func = new float[rang];

    cout << "Введите целевую функцию - " << m - 1 << " последовательных чисел:\n";
    for (size_t i = 0; i < m - 1; i++)
        cin >> func.func[i];
    cout << "Введите 0, если значение функции стремится к минимальному, иначе введите
1: ";
    cin >> func.toMax;

    cout << "Все возможные комбинации базовых переменных: \n";
    combinations(m - 1, base, rang, m, func, a2);
    ChangeBase(a2, rang, m, base, a2);

    cout << "Оптимальным планом является базисное решение (" ;
    for (size_t lmao = 0; lmao < rang; lmao++) {
        cout << "X" << base[lmao] + 1 << " = ";
        for (size_t j = 0; (j < n); j++)
            if (a2[j][base[lmao]] == 1)
                cout << a2[j][m - 1] << ", ";
    }
    cout << "\b\b) " << endl;

    cout << "Значение целевой функции на данном решении: " << GoalFunc(func, base,
rang, m, a2);

    DeleteMatr(a1, n);
    DeleteMatr(a2, n);
}

```

Результат работы программы:

```
Введите два числа n и m - размеры матрицы системы ограничений: 4 6
Введите матрицу системы ограничений:
1 -5 3 4 0 4
2 -9 2 0 1 7
1 -4 -1 -4 1 3
3 -14 5 4 1 11
Введённая матрица:
1 -5 3 4 0 4
2 -9 2 0 1 7
1 -4 -1 -4 1 3
3 -14 5 4 1 11

Треугольная матрица:
3 -14 5 4 1 11
0 0.67 -2.7 -5.3 0.67 -0.67
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Ранг расширенной матрицы: 2
Будет 2 базисных переменных и 3 свободных.
Введите целевую функцию - 5 последовательных чисел:
1 1 1 1 1
Введите 0, если значение функции стремится к минимальному, иначе введите 1: 1
Все возможные комбинации базовых переменных:
X1 X2
X1 X3
X1 X4
X1 X5
X2 X3
X2 X4
X2 X5
X3 X4
X3 X5
X4 X5
Оптимальным планом является базисное решение (X4 = 1, X5 = 7)
Значение целевой функции на данном решении: 8
```

3. Решить одну из следующих ниже задач вручную (подготовить тестовые данные).

Вариант 11

$$\begin{cases} x_1 - 5x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 4 \\ 2x_1 - 9x_2 + 2x_3 + x_5 = 7 \\ x_1 - 4x_2 - x_3 - 4x_4 + x_5 = 3 \\ 3x_1 - 14x_2 + 5x_3 + 4x_4 + x_5 = 11 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -5 & 3 & 4 & 0 & 4 \\ 2 & -9 & 2 & 0 & 1 & 7 \\ 1 & -4 & -1 & -4 & 1 & 3 \\ 3 & -14 & 5 & 4 & 1 & 11 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{II-I \\ III-I \\ IV-3I}} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -5 & 3 & 4 & 0 & 4 \\ 2 & -9 & 2 & 0 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & -4 & -8 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -4 & -8 & 1 & -1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{IV+III} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -5 & 3 & 4 & 0 & 4 \\ 2 & -9 & 2 & 0 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & -4 & -8 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -8 & -16 & 2 & -2 \end{array} \right) \xrightarrow{IV:2} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -5 & 3 & 4 & 0 & 4 \\ 2 & -9 & 2 & 0 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & -4 & -8 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -4 & -8 & 1 & -1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{IV:4} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -5 & 3 & 4 & 0 & 4 \\ 2 & -9 & 2 & 0 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & -4 & -8 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -2 & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \end{array} \right) \xrightarrow{IV \cdot (-1)} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -5 & 3 & 4 & 0 & 4 \\ 2 & -9 & 2 & 0 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & -4 & -8 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{\substack{II-2I \\ III+4I}} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -5 & 3 & 4 & 0 & 4 \\ 0 & -11 & -10 & -16 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & -4 & -8 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{array} \right) \xrightarrow{II \cdot (-1)} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -5 & 3 & 4 & 0 & 4 \\ 0 & 11 & 10 & 16 & -1 & -5 \\ 0 & 1 & -4 & -8 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{II:11} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -5 & 3 & 4 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & \frac{10}{11} & \frac{16}{11} & -\frac{1}{11} & -\frac{5}{11} \\ 0 & 1 & -4 & -8 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{array} \right) \xrightarrow{II-III} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -5 & 3 & 4 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & \frac{15}{11} & \frac{24}{11} & -\frac{12}{11} & -\frac{6}{11} \\ 0 & 1 & -4 & -8 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{II \cdot \frac{11}{15}} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -5 & 3 & 4 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{8}{5} & -\frac{4}{5} & -\frac{2}{5} \\ 0 & 1 & -4 & -8 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{array} \right) \xrightarrow{II-III} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -5 & 3 & 4 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{12}{5} & \frac{4}{5} & -\frac{6}{5} \\ 0 & 1 & -4 & -8 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{II \cdot (-\frac{5}{12})} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -5 & 3 & 4 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -4 & -8 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{II+III \\ II+III}} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -5 & 3 & 4 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & -4 & -8 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{II-III} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -5 & 3 & 4 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & -8 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{array} \right)$$

Привели матрицу к базисному виду

$\text{rang}(A) = 2 \Rightarrow 2$ базисные переменные и 2 свободные

Базисные: x_1, x_2 Свободные: x_3, x_4, x_5 Базисное решение: $(0; -1; -1; 0; 0)$

x_1, x_3 x_2, x_4, x_5 $(\frac{13}{4}; 0; \frac{1}{4}; 0; 0)$ - опорный план

x_1, x_4 x_2, x_3, x_5 $(\frac{4}{2}; 0; 0; \frac{1}{8}; 0)$ - опорный план

x_1, x_5 x_2, x_3, x_4 $(4; 0; 0; 0; -1)$

x_2, x_3 x_1, x_4, x_5 $(0; -\frac{13}{14}; \frac{1}{14}; 0; 0)$

x_2, x_4 x_1, x_3, x_5 $(0; -\frac{4}{4}; 0; \frac{1}{36}; 0)$

$$X_2 X_5 \quad X_1 X_3 X_4 \quad (0; -\frac{4}{5}; 0; 0; -\frac{1}{5})$$

$$X_3 X_4 \quad X_1 X_2 X_5 \quad (0; 0; \frac{2}{2}; -\frac{13}{2}; 0)$$

$$X_3 X_5 \quad X_1 X_2 X_5 \quad (0; 0; \frac{4}{3}; 0; \frac{13}{3}) - \text{опор.}$$

$$X_4 X_5 \quad X_1 X_2 X_3 \quad (0; 0; 0; 1; 7) - \text{опор.}$$

Переход к группам базиса

$$X_1 X_3: \begin{pmatrix} 1 & -5 & 3 & 4 & 0 & | & 4 \\ 0 & 1 & -4 & -8 & 1 & | & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -5 & 3 & 4 & 0 & | & 0 \\ 0 & -\frac{4}{5} & 1 & 2 & -\frac{1}{5} & | & -\frac{1}{5} \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -5 & \frac{3}{4} & 0 & -2 & \frac{3}{4} & | & \frac{13}{4} \\ 0 & -\frac{1}{4} & 1 & 2 & -1 & -\frac{1}{4} & | & -\frac{1}{4} \end{pmatrix} \xrightarrow{I \cdot 4} \begin{pmatrix} 4 & -20 & 3 & 0 & -8 & 3 & | & 13 \\ 0 & -1 & 4 & 8 & -4 & -1 & | & -1 \end{pmatrix}$$

$$X_1 X_4: \begin{pmatrix} 1 & -5 & 3 & 4 & 0 & | & 4 \\ 0 & 1 & -4 & -8 & 1 & | & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} -\frac{4}{17} & 1 & 0 & \frac{4}{17} & \frac{3}{17} & | & -\frac{3}{17} \\ 0 & -\frac{1}{4} & 1 & 2 & -\frac{1}{4} & | & -\frac{1}{4} \end{pmatrix} \xrightarrow{I \cdot 17} \begin{pmatrix} -4 & 17 & 0 & 4 & 3 & | & -3 \\ 0 & -\frac{1}{4} & 1 & 2 & -\frac{1}{4} & | & -\frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{II + \frac{1}{4}I} \begin{pmatrix} -\frac{4}{17} & 1 & 0 & \frac{4}{17} & \frac{3}{17} & | & -\frac{3}{17} \\ -\frac{1}{4} & 0 & 1 & 2 & -\frac{1}{4} & | & -\frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

$$X_2 X_4: \begin{pmatrix} 1 & -\frac{9}{2} & 1 & 0 & \frac{1}{2} & | & \frac{7}{2} \\ 0 & -\frac{1}{8} & \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{8} & | & \frac{1}{8} \end{pmatrix} \xrightarrow{I \cdot \frac{2}{9}} \begin{pmatrix} -\frac{2}{9} & 1 & -\frac{2}{9} & 0 & \frac{1}{9} & | & -\frac{1}{9} \\ 0 & -\frac{1}{8} & \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{8} & | & \frac{1}{8} \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{II + \frac{1}{8}I} \begin{pmatrix} -\frac{2}{9} & 1 & -\frac{2}{9} & 0 & \frac{1}{9} & | & -\frac{1}{9} \\ -\frac{1}{36} & 0 & \frac{17}{36} & 1 & -\frac{5}{36} & | & \frac{1}{36} \end{pmatrix}$$

$$X_2 X_5: \begin{pmatrix} 1 & -5 & 3 & 4 & 0 & | & 4 \\ 0 & 1 & -4 & -8 & 1 & | & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} -\frac{1}{5} & 1 & -\frac{3}{5} & -\frac{4}{5} & 0 & | & -\frac{4}{5} \\ 0 & 1 & -4 & -8 & 1 & | & -1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{II - I} \begin{pmatrix} -\frac{1}{5} & 1 & -\frac{3}{5} & -\frac{4}{5} & 0 & | & -\frac{4}{5} \\ \frac{1}{5} & 0 & -\frac{17}{5} & -\frac{36}{5} & 1 & | & -\frac{1}{5} \end{pmatrix}$$

$$X_{34}: \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -\frac{9}{2} & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{8} & \frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{8} \end{array} \right) \xrightarrow{II - \frac{1}{2}I} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -\frac{9}{2} & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{17}{8} & 0 & 1 & -\frac{3}{8} \end{array} \right)$$

$$X_3 X_5: \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -5 & 3 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & -8 & 1 \end{array} \right) \Rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} \frac{1}{4} & -\frac{5}{4} & \frac{3}{4} & 1 & 0 \\ 2 & -9 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Целевая функция: $f = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \rightarrow$

$\rightarrow \max$

$$1) F = \frac{13}{4} + \frac{1}{4} = \frac{14}{4} = \frac{7}{2} = 3,5$$

$$2) F = \frac{7}{2} + \frac{1}{8} < 4$$

$$3) F = \frac{4}{3} + \frac{18}{3} = \frac{22}{3} < 6$$

$$4) F = 1 + 7 = 8 \rightarrow \max$$

Оптимальным решением является базисное решение $(0, 0, 0, 1, 7)$

Вывод: Изучив метод Гаусса – Жордана и операции замещения, а так же их применение к нахождению множества базисных видов, Мы решили задачу программно и вручную, получив в результате одинаковые ответы, что даёт понять, что алгоритм решения в обоих случаях верен